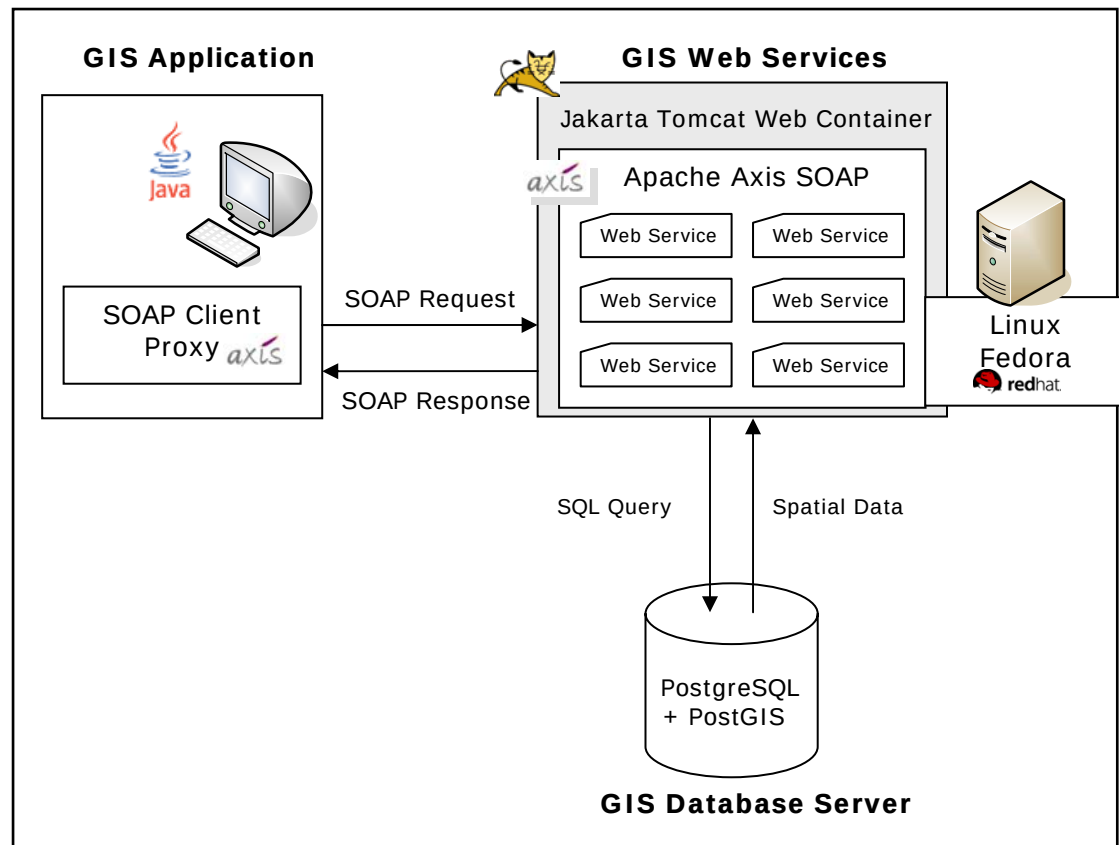


บทที่ 3

โครงสร้างของโครงการ

3.1 ภาพรวมของระบบ



รูปที่ 3-1 โครงสร้างของโครงการ

ในการออกแบบเซิร์ฟเวอร์จะพัฒนาบน Linux Fedora core 3 โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Jakarta Tomcat ร่วมกับ Apache Axis โดยใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ร่วมกับ PostGIS พัฒนาโครงการด้วย ภาษา JAVA มีผลให้สามารถเรียกดูและใช้งานได้บนทุกแพลตฟอร์ม

3.1.1 TOMCAT

การทำ Web Server โดยการติดตั้ง Apache เรียบร้อยแล้ว หากต้องการให้ Web Server สามารถทำงานด้วย java เช่น สามารถรันด้วยไฟล์ ที่ลงท้ายด้วย .jsp เราจำเป็นต้องติดตั้ง Jakarta-Tomcat เพิ่มเติม

การติดตั้ง Jakarta-Tomcat

1. \$ su
2. # cd /usr/ports/www/jakarta-tomcat41
3. # make install clean
4. แล้วสั่ง Reboot เครื่องใหม่
5. Jakarta-Tomcat ก็ติดตั้งได้เรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที
6. เปิด Browser จากเครื่องเราหรือเครื่องอื่นๆ ทดลองเรียกดู
7. http://ระบุ ip-address:8180 ได้ทันที ก็จะพบกับข้อความต้อนรับ

3.1.2 AXIS

AXIS เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และไคลเอนต์ตัวหนึ่ง ซึ่งจะช่วยจัดการกับ SOAP และ WSDL ทำให้ผู้ใช้ AXIS ในการพัฒนาไม่จำเป็นต้องพัฒนา SOAP Request, SOAP Response และ WSDL เอง โดยที่ AXIS จะช่วยจัดการในส่วนนั้นให้โดยอัตโนมัติ นั่นคือ เราสามารถพัฒนาเว็บเซอร์วิส หรือแอปพลิเคชันเพื่อเรียกใช้เว็บเซอร์วิส โดยการเรียกใช้งานผ่าน API ของ AXIS

สิ่งที่ AXIS จัดการให้ คือ การแปลงออบเจกต์ของจาวา (Java object) ให้เป็น SOAP เพื่อให้ง่ายแก่การรับ และส่งผ่าน HTTP

หากกล่าวถึงการตั้งค่าตัวแปรระบบใน เช่น ให้ตั้งค่า **JAVA_HOME**

Set JAVA_HOME=C:\j2sdk1.4.2

3.1.3 PostGres SQL

เป็น Object-Relational DBMS โดยสามารถใช้รูปแบบของภาษา SQL ได้เกือบทั้งหมด และสามารถใช้ subselects , transactions , user-defined types และ functions ได้ อีกทั้งเป็น Database ซึ่งให้ Source code ฟรี

ระบบที่ใช้ PostgreSQL จะติดตั้ง PostgreSQL ไว้ที่เครื่อง Server ซึ่งเป็นที่เก็บ database ด้วย และยังสามารถ ติดตั้ง PostgreSQL ได้มากกว่า 1 ชุดใน Server เครื่องเดียว

ผู้ดูแลระบบ PostgreSQL จะใช้ชื่อว่า *postgres* ซึ่งเป็นผู้ดูแลทั้ง ตัวโปรแกรม และ database ซึ่งสามารถทำงานกับบางคำสั่งเฉพาะ เพื่อจัดการ database และ ผู้ใช้บริการ (user) ซึ่ง ผู้ดูแลระบบ database (*postgres*) จะคล้ายการทำงานของ superuser ในระบบ Unix หน้าทีของ *postgres* สามารถสร้างชื่อ user และกำหนดสิทธิและระดับการใช้งานต่างๆได้

PostgreSQL ใช้รูปแบบการทำงาน แบบ Client/Server ซึ่งในการทำงานจะประกอบด้วย 3 process ทำงานร่วมกัน คือ

1. Postmaster เป็น supervisory daemon process ซึ่งจัดการติดต่อระหว่าง Frontend กับ Backend process ในการ allocate share buffer , จัดการค่าเริ่มต้นต่างๆในระหว่างเริ่มทำงาน และเก็บบันทึกการเข้าใช้ระบบและความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น
2. Postgres เป็น backend process เพื่อจัดการ database ถือว่าส่วนนี้เป็น process ที่ทำงานจริงๆ เช่น ทำงานตาม query โดย Postmaster จะสั่งให้สร้าง Backend process สำหรับทุกๆ การเชื่อมต่อ กับ Frontend ดังนั้น Postgres นี้จะทำงานที่ server
3. Frontend เป็น application ซึ่งจะทำงานที่เครื่อง client และจะส่งคำสั่งการเชื่อมต่อ หรือคำสั่งต่างๆ มาที่ Postmaster แล้ว Postmaster จึงส่งต่อการทำงานไปที่ Postgres

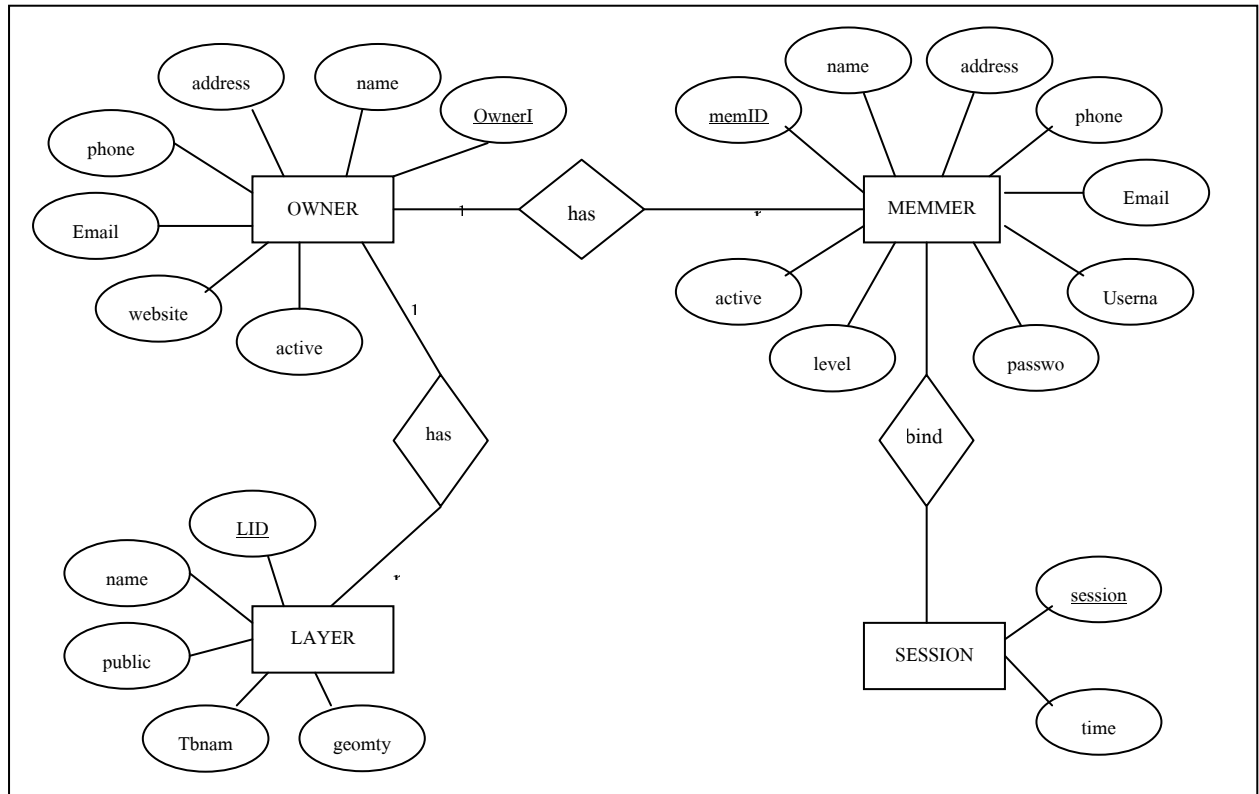
3.1.4 PostGIS

PostGIS เป็นส่วนขยายเพิ่มเติมจาก PostgreSQL ซึ่งเป็น Object-Relational Database เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ นอกจากนั้น PostGIS ยังสนับสนุนการทำ GiST-based R-Tree Spatial Indexes และมีฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อีกด้วย ซึ่งข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ PostGIS สามารถจัดเก็บได้นั้น ได้แก่ Point, Line, Polygon, Multipoint, Multiline, Multipolygon และ Geometry Collections

3.2 Database

เป็นส่วนใหญ่เก็บข้อมูลโดยใช้ postGIS

3.2.1 ER



รูปที่3-2 โครงสร้างของดาตาเบสในรูปแบบ ER

3.2.2 อธิบายแต่ละตาราง

3.2.2.1 ตาราง Owner

ตาราง OWNER			
คำอธิบาย สำหรับเก็บข้อมูลขององค์กรเจ้าของแผนที่			
	ชื่อแอตทริบิว	ชนิดตัวแปร	คำอธิบาย
PK	ownID	integer	สำหรับเก็บหมายเลขของ owner
	name	varchar(100)	สำหรับเก็บชื่อของ owner
	address	text	สำหรับเก็บที่อยู่
	phone	varchar(30)	สำหรับเก็บหมายเลขโทรศัพท์
	email	varchar(50)	สำหรับเก็บอีเมลล์
	website	varchar(50)	สำหรับเก็บที่อยู่เว็บไซต์
	active	integer	ค่าความสามารถในการใช้งาน Active = 0 หมายความว่า owner นี้ใช้งานไม่ได้ Active = 1 หมายความว่า owner นี้ใช้งานได้
คำสั่ง SQL ในการสร้างตาราง			
<pre>create sequence owner_seq minvalue 10001; create table OWNER (ownID int default nextval('owner_seq'), name varchar(100) not null, address text, phone varchar(30), email varchar(50), website varchar(50), active int default 0, primary key (ownID));</pre>			

3.2.2.2 ตาราง Member

ตาราง MEMBER			
คำอธิบาย ตารางสำหรับเก็บข้อมูลของสมาชิกขององค์กร			
	ชื่อแอตทริบิว	ชนิดตัวแปร	คำอธิบาย
PK	memID	integer	สำหรับเก็บหมายเลขสมาชิก
	name	varchar(50)	สำหรับเก็บชื่อของสมาชิก
	address	text	สำหรับเก็บที่อยู่ของสมาชิก
	phone	varchar(30)	สำหรับเก็บหมายเลขโทรศัพท์
	email	varchar(50)	สำหรับเก็บที่อยู่อีเมลล์
	username	varchar(30)	สำหรับเก็บชื่อที่ใช้ในการล็อกอินของสมาชิก
	password	varchar(32)	สำหรับเก็บรหัสผ่านที่เข้ารหัสด้วย MD5
	level	integer	สำหรับเก็บระดับความสามารถของสมาชิก 0 หมายถึง ผู้บริหารระบบเว็บเซอร์วิส 2 หมายถึง สมาชิกประเภทองค์กรเจ้าของแผนที่ 4 หมายถึง สมาชิกที่สามารถแก้ไขแผนที่ได้ 5 หมายถึง สมาชิกที่อ่านแผนที่ขององค์กรได้
	active	integer	ค่าความสามารถในการใช้งาน Active = 0 หมายความว่า member นี้ใช้งานไม่ได้ Active = 1 หมายความว่า member นี้ใช้งานได้
FK	ownID	integer	สำหรับบอกว่าสมาชิกรายนี้เป็นขององค์กรใด
คำสั่ง SQL ในการสร้างตาราง			
<pre>create sequence member_seq minvalue 10001; create table MEMBER (memID int default nextval ('member_seq'), name varchar(50) not null, address text, phone varchar(30), email varchar(50), username varchar(30) not null, password varchar(32) not null, level smallint default 5, ownID int not null, active int default 0, primary key (memID), foreign key (ownID) references OWNER);</pre>			

3.2.2.3 ตาราง Layer

ตาราง LAYER			
คำอธิบาย สำหรับเก็บข้อมูลของเลเยอร์ของแผนที่			
	ชื่อแอตทริบิว	ชนิดตัวแปร	หน้าที่
PK	LID	integer	สำหรับเก็บหมายเลขของเลเยอร์
	name	varchar(50)	สำหรับเก็บชื่อของเลเยอร์
	public	integer	สำหรับบอกความสามารถในการอ่านของผู้ใช้ 0 หมายถึง ผู้บริหารเว็บเซอร์วิส, เจ้าขององค์กร และสมาชิกองค์กรนั้น สามารถอ่านได้ 1 หมายถึง ผู้ใช้ทุกคนสามารถอ่านได้
	tbname	varchar(40)	สำหรับเก็บชื่อของตารางที่เก็บข้อมูลของเลเยอร์นี้
	geomtype	varchar(20)	สำหรับเก็บชนิดข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
FK	ownID	integer	สำหรับบอกว่าเลเยอร์นี้เป็นขององค์กรใด
คำสั่ง SQL ในการสร้างตาราง			
<pre>create sequence layer_seq minvalue 10001; create table LAYER (LID int default nextval ('layer_seq'), name varchar(50) not null, public smallint default 0, tbname varchar(40) default 'TB_' currval ('layer_seq'), geomtype varchar(20) default 'MULTIPOLYGON', ownID int not null, primary key (LID), foreign key (ownID) references OWNER);</pre>			

3.2.2.4 ตาราง Alliance

ตาราง ALLIANCE			
คำอธิบาย สำหรับเก็บรายละเอียดของของมูลเชิงภูมิศาสตร์ที่ต้องนำเข้ามาจากผู้ให้บริการแผนที่รายอื่น ๆ			
	ชื่อแอตทริบิว	ชนิดตัวแปร	หน้าที่
PK	LID	integer	หมายเลขเลขเอร์
	class	integer	หมายเลขของผู้ให้บริการแผนที่รายอื่น
	service	varchar(50)	ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้บริการ
	tbyname	varchar(50)	ตารางของข้อมูลอ้างอิง
คำสั่ง SQL ในการสร้างตาราง			
<pre>create table ALLIANCE (LID int not null, class int default 0, service varchar(50), tbyname varchar(50), primary key(LID));</pre>			

3.2.2.5 ตาราง Session

ตาราง SESSION			
คำอธิบาย สำหรับบันทึกการล็อกอินของสมาชิก			
	ชื่อแอตทริบิว	ชนิดตัวแปร	หน้าที่
PK	sessid	varchar(10)	สำหรับเก็บรหัสของเซสชัน
FK	memID	integer	สำหรับเก็บหมายเลขสมาชิกที่ล็อกอิน
	time	integer	สำหรับเก็บอายุของเซสชันนี้เป็นนาที
คำสั่ง SQL ในการสร้างตาราง			
<pre>CREATE TABLE session (sessid varchar(10) not null, memid int not null, time int default 60, primary key (sessid));</pre>			

3.2.2.6 ตาราง Pinmap

ตาราง PINMAP			
คำอธิบาย สำหรับบันทึกการปักหมุดในแผนที่ของผู้ใช้			
	ชื่อแอตทริบิว	ชนิดตัวแปร	หน้าที่
PK	pinID	integer	เก็บหมายเลขหมุด
	pname	varchar(100)	เก็บชื่อของหมุดที่จะให้แสดง
	pset	varchar(100)	เก็บชื่อกลุ่มของหมุดในแต่ละแผนที่
	pclass	integer	เก็บเลขชนิดของหมุด เพื่อนำมาแสดงภาพ
	px	float	เก็บตำแหน่งของหมุดในแกน x
	py	float	เก็บตำแหน่งของหมุดในแกน y
FK	memID	integer	เก็บรหัสของสมาชิกที่ครอบครองหมุด
คำสั่ง SQL ในการสร้างตาราง			
<pre>CREATE SEQUENCE pin_seq minvalue 10001; CREATE TABLE pinmap(pinID int default nextval ('pin_seq'), pname varchar(100), pset varchar(100), pclass int default 0, px float8 default 0.0, py float8 default 0.0, memID int default 44, primary key (pinID));</pre>			

3.2.2.7 ตารางข้อมูลอื่นๆ

ตาราง ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์อื่นๆ			
คำอธิบาย จะขึ้นต้นด้วย TB_ แล้วตามด้วยหมายเลขเลเยอร์ เช่น TB_10001			
	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	หน้าที่
PK	id	integer	สำหรับเก็บหมายเลขข้อมูล
	<i>attribute name</i>	<i>data type</i>	ข้อมูล non-spatial อื่นๆ
	<i>attribute name</i>	<i>data type</i>	ข้อมูล non-spatial อื่นๆ
	...	...	...
	<i>attribute name</i>	<i>data type</i>	ข้อมูล non-spatial อื่นๆ
	geom	spatial data	สำหรับเก็บข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
คำสั่ง SQL ในการสร้างตาราง			
<pre>CREATE SEQUENCE tablename_seq MINVALUE 1001; CREATE TABLE tablename (id integer nextval ('layer_seq'), attributeName datatype , attributeName datatype , ... attributeName datatype , primary key (id)); SELECT AddGeometryColumn ('','tablename', 'geom', -1 , 'geometryType', 2);</pre>			

3.2.2.8 ตาราง LayerViewTemp

วิว	LayerViewTemp
คำอธิบาย	สำหรับแสดงข้อมูลของเลเยอร์อย่างละเอียดเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในวิว LayerView
คำสั่ง SQL ในการสร้างวิว	<pre>CREATE VIEW layerviewtemp (memid, ownid, lid, lname,tbname,lowid, geomtype, level) AS SELECT mem.memid, mem.ownid, ly.lid, ly.name, ly.tbname,ly.ownid, ly.geomtype, mem.level FROM member mem, layer ly WHERE (mem.ownid=ly.ownid OR ly.public=1) OR mem.level=0 ;</pre>

3.2.2.9 ตาราง LayerView

วิว	LayerView
คำอธิบาย	สำหรับแสดงรายการข้อมูลของเลเยอร์อย่างละเอียด ที่สมาชิกแต่ละคนสามารถเข้าอ่านได้
คำสั่ง SQL ในการสร้างวิว	<pre>CREATE VIEW layerview (memid, ownid, lid, lname,tbname,lowid,ownname, geomtype, level) AS SELECT lyt.memid, lyt.ownid, lyt.lid, lyt.lname,lyt.tbname,lyt.lowid, own.name, lyt.geomtype, lyt.level FROM layerviewtemp lyt, owner own WHERE lyt.lowid=own.ownid ;</pre>

3.2.2.10 ตาราง SessionView

วิว	SessionView
คำอธิบาย	สำหรับแสดงข้อมูลของสมาชิกที่กำลังล็อกอินอย่างละเอียด
คำสั่ง SQL ในการสร้างวิว	<pre>CREATE VIEW sessionview (sessid, memid, memname, ownid, ownname, level) AS SELECT ses.sessid, mem.memid, mem.name, mem.ownid, own.name, mem.level FROM session ses, member mem, owner own WHERE ses.memid=mem.memid AND mem.ownid=own.ownid ;</pre>

3.2.2.11 ตาราง PublicLayerView

วิว	PublicLayerView
คำอธิบาย	สำหรับแสดงข้อมูลอย่างละเอียดของเลเยอร์ที่ประกาศให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าอ่านได้
คำสั่ง SQL ในการสร้างวิว	
	<pre>CREATE VIEW publiclayerview (ownid, ownname, lid, lname, tbname, geomtype) AS SELECT own.ownid, own.name, ly.lid, ly.name, ly.tbname, ly.geomtype FROM owner own, layer ly WHERE own.ownid=ly.ownid AND ly.public=1;</pre>

3.2.2.12 ตาราง ColumnView

วิว	ColumnView
คำอธิบาย	แสดงรายการแอตทริบิวต์ ของในแต่ละตารางข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
คำสั่ง SQL ในการสร้างวิว	
	<pre>CREATE VIEW columnview (tbname, colname, datatype) AS SELECT table_name, column_name, data_type FROM information_schema.columns WHERE table_name like 'tb_%' AND column_name!='geom' AND column_name!='id' ORDER BY table_name;</pre>

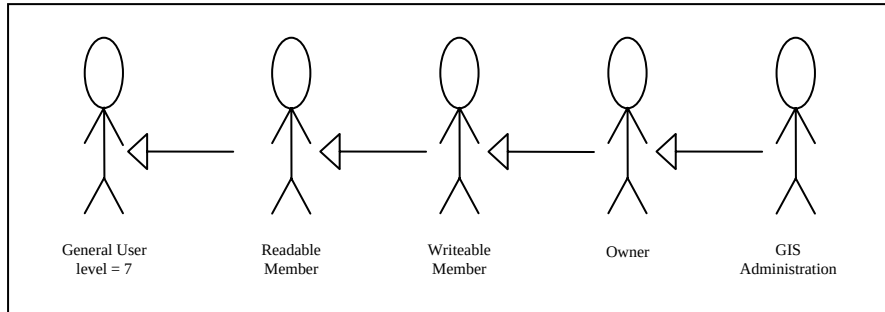
3.2.2.13 ตาราง WritableView

วิว	WritableView
คำอธิบาย	สำหรับแสดงรายการของเลเยอร์อย่างละเอียด ที่สมาชิกแต่ละคนสามารถแก้ไขข้อมูลได้
คำสั่ง SQL ในการสร้างวิว	
	<pre>CREATE VIEW writableview (memid, ownid, lid, lname, tbname, lowid, ownname, geomtype, level) AS SELECT mem.memid, mem.ownid, ly.lid, ly.name, ly.tbname, mem.ownid, own.name, ly.geomtype, mem.level FROM member mem, layer ly, owner own WHERE (mem.ownid=ly.ownid AND ly.ownid=own.ownid AND mem.level<5);</pre>

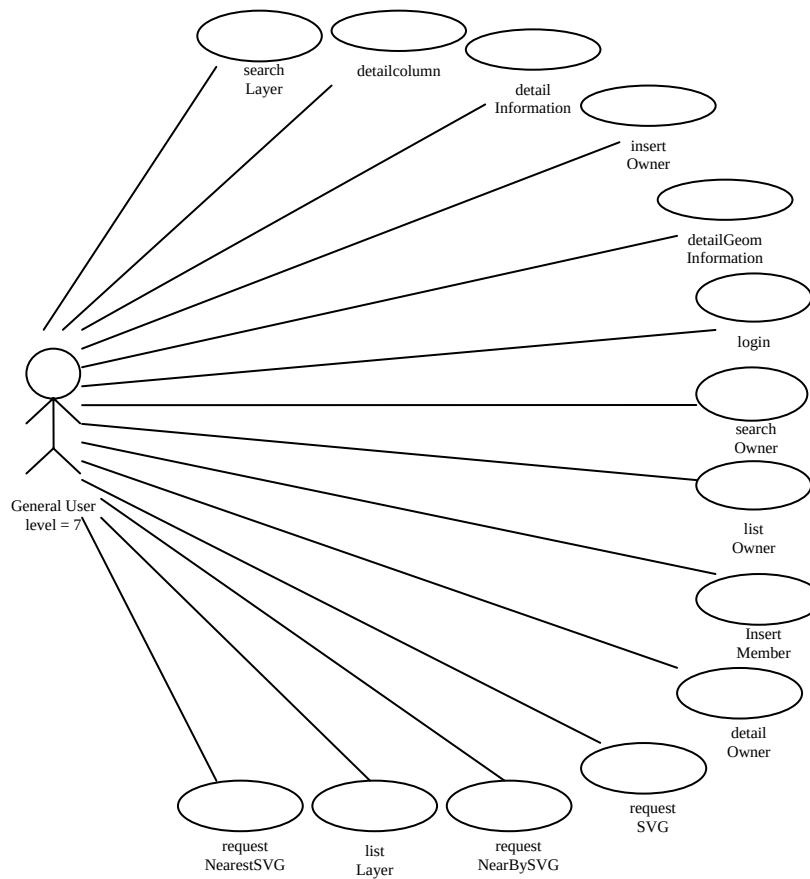
3.3 Webservice

3.3.1 Services

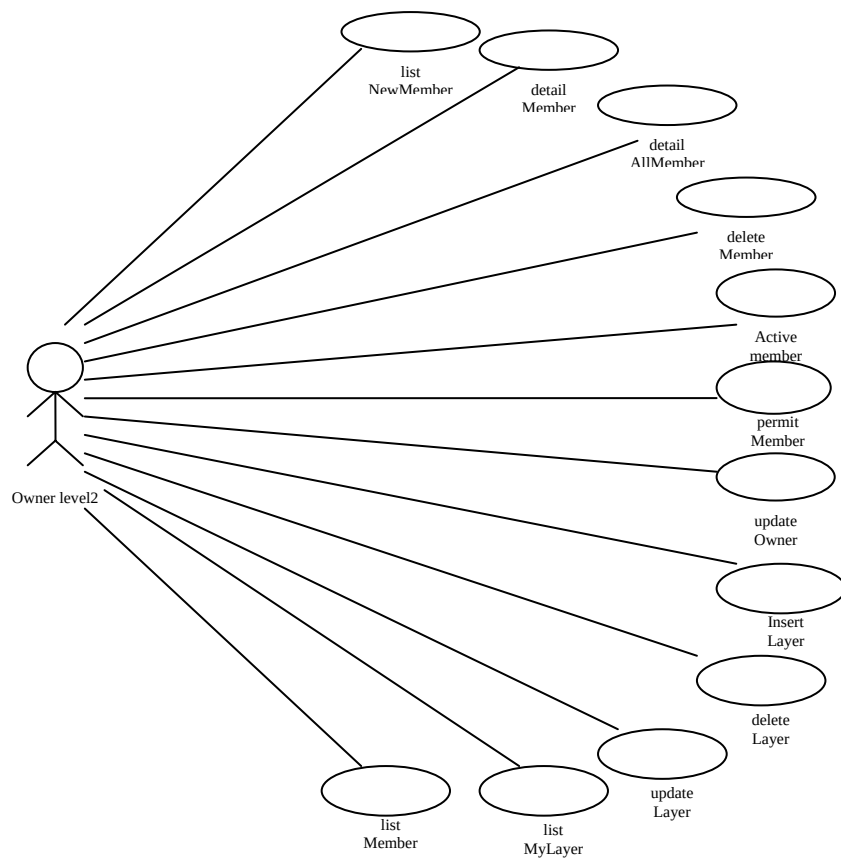
การทำงานต่างๆมีรูปแบบที่เป็นUsecase ดังนี้



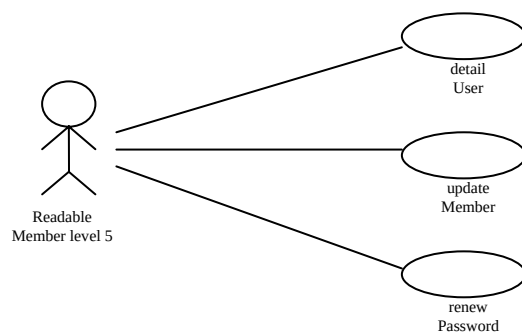
รูปที่3-3 Usecase Diagram



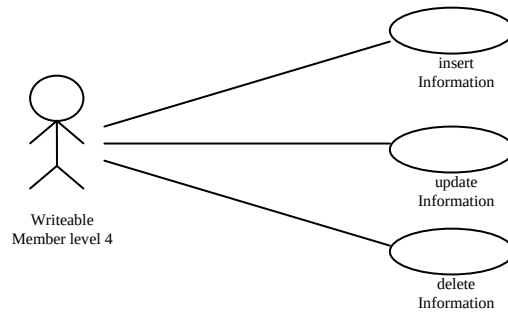
รูปที่3-4 Usecase Diagram ของ General User



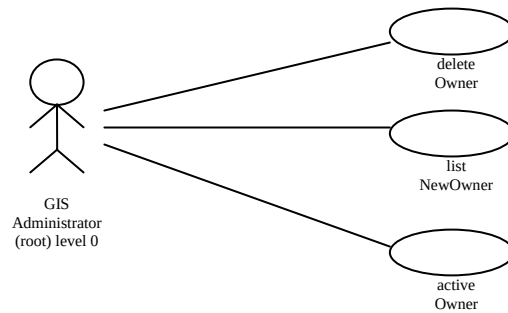
รูปที่ 3-5 Usecase Diagram ของ Owner level 2



รูปที่ 3-6 Usecase Diagram ของ Readable Member level 5



รูปที่3-7 Usecase Diagram ของ Writable Member level 4



รูปที่3-8 Usecase Diagram ของ GIS Administrator (root) level 0

การให้บริการเว็บเซอร์วิสประกอบด้วยเซอร์วิสต่างๆดังนี้

3.3.1.1 GIS_UserServices

ประกอบด้วยโอเปอเรเตอร์คือ

- **Login**

การประกาศ

String **login** (String username, String password)

ทำหน้าที่

ตรวจสอบความถูกต้องของ username กับ password ที่ผู้ใช้

ป้อนเข้ามา และสร้าง session key

อินพุท

username, password ตัวแปรชนิดสตริง

เอาต์พุท

session key

- **Logout** โดยมีรูปแบบดังนี้

การประกาศ

String **logout** (String sessionkey)

ทำหน้าที่

ลบแถวของตาราง session ที่มี sessID = session key ทำให้ session key นี้ไม่สามารถใช้งานได้

อินพุท

sessionkey

เอาต์พุท

Sessionkey

- **detailUser**

การประกาศ

String **detailUser** (String sessionkey)

ทำหน้าที่

แสดงข้อมูลของผู้ใช้ปัจจุบันที่ล็อกอินใช้งานอยู่

อินพุท

sessionkey ตัวแปรชนิดสตริง

เอาต์พุท

เอกสาร XML ดังตัวอย่าง

```
<?xml version='1.0'?>
<memberdetail>
  <member id='...' ownid='...' >
    <name>.....</name>
    <address>.....</address>
    <phone>.....</phone>
    <email>.....</email>
    <ownername>.....</ownername>
    <playroll>.....</playroll>
  </member>
</memberdetail>
```

3.3.1.2 GIS_OwnerServices

ประกอบด้วยโอเปอเรเตอร์คือ

- **insertOwner**

การประกาศ

int **insertOwner** (String name, String address, String phone,
String email, String website,
String username, String password)

ทำหน้าที่

เพิ่มข้อมูลขององค์กร ลงในตาราง owner

อินพุต

name, address, phone,email, website, username, password

ตัวแปรชนิดสตริง

เอาต์พุต

ownID

- **listOwner**

การประกาศ

String **listOwner** ()

ทำหน้าที่

แสดงรายการขององค์กรที่มีอยู่

อินพุต

ไม่มี

เอาต์พุต

เอกสาร XML ดังตัวอย่าง

```
<?xml version='1.0'?>
<ownerlist>
  <owner id='...'>.....</owner>
  <owner id='...'>.....</owner>
  <owner id='...'>.....</owner>
</ownerlist>
```

- **searchOwner**

การประกาศ

String **searchOwner** (String name, String address, String
phone,String email, String website)

ทำหน้าที่

ค้นหาชื่อองค์กรตามข้อความ

อินพุต

name, address, phone, email, website ตัวแปรชนิดสตริง

เอาต์พุต

เอกสาร XML ดังตัวอย่าง

```
<?xml version='1.0'?>
<ownerlist>
  <owner id='...'>.....</owner>
  <owner id='...'>.....</owner>
  <owner id='...'>.....</owner>
</ownerlist>
```

- **updateOwner**

การประกาศ

int **updateOwner** (String sessionkey, String name,
String address, String phone,
String email, String website)

ทำหน้าที่

ปรับปรุงข้อมูลขององค์กร

อินพุต

sessionkey, name, address ,phone, email,website
ตัวแปรชนิดสตริง

เอาต์พุต

owner id

- **detailOwner**

การประกาศ

String **detailOwner** (int ownerID)

ทำหน้าที่

แสดงข้อมูลขององค์กร

อินพุต

ownerID ตัวแปรชนิดอินทิเจอร์

เอาต์พุต

เอกสาร XML ดังตัวอย่าง

```
<?xml version='1.0'?>
<ownerdetail>
  <owner id='...'>
    <name>.....</name>
    <address>.....</address>
    <phone>.....</phone>
    <email>.....</email>
    <website>.....</website>
  </owner>
</ownerdetail>
```

- **deleteOwner**

การประกาศ

int **deleteOwner** (String sessionkey, int ownID)

ทำหน้าที่

ลบองค์กรนั้นทิ้ง

อินพุต

Sessionkeyตัวแปรชนิดสตริง, ownIDตัวแปรชนิดอินทิเจอร์

เอาต์พุต

Owner id

- **listNewOwner**

การประกาศ

String **listNewOwner** (String sessionkey)

ทำหน้าที่

แสดงรายชื่อขององค์กร ที่เพิ่งสมัครใหม่ ยังไม่ได้รับการอนุญาต
จากผู้บริหารระบบเว็บเซอร์วิสให้ใช้งานได้

อินพุต

Sessionkey ตัวแปรชนิดสตริง

เอาต์พุต

เอกสาร XML ดังตัวอย่าง

```
<?xml version='1.0'?>
<ownerlist>
  <owner id='...'>.....</owner>
  <owner id='...'>.....</owner>
  <owner id='...'>.....</owner>
</ownerlist>
```

- **activateOwner**

การประกาศ

int **activateOwner** (String sessionkey,int ownID,
boolean isActive)

ทำหน้าที่

ให้สิทธิองค์กรนั้นใช้งานได้หรือไม่

อินพุต

Sessionkeyตัวแปรชนิดสตริง,ownIDตัวแปรชนิดอินทิเจอร์,
isActive ตัวแปรชนิดบูลีน

เอาต์พุต

Owner id

3.3.1.3 GIS_MemberServices

ประกอบด้วยโอเปอเรเตอร์คือ

- **insertMember**

การประกาศ

int **insertMember** (String name, String address,String phone,
String email,String username, String
password, int ownID)

ทำหน้าที่

เพิ่มข้อมูลของสมาชิกลงในตาราง member

อินพุต

name, address, phone, email, username, password

ตัวแปรชนิดสตริง, ownIDตัวแปรชนิดอินทิเจอร์

เอาต์พุต

Member id

- **listMember**

การประกาศ

String **listMember** (int ownID)

ทำหน้าที่

แสดงรายการของสมาชิกที่เป็นขององค์กรนั้น

อินพุต

ownID ตัวแปรชนิดอินทิเจอร์

เอาต์พุต

เอกสาร XML ดังตัวอย่าง

```
<?xml version='1.0'>
<memberlist>
  <member id='...' status='.....'
>.....</member>
  <member id='...' status='.....'
>.....</member>
  <member id='...' status='.....'
>.....</member>
</memberlist>
```

- **listNewMember**

การประกาศ

String **listNewMember** (int ownID)

ทำหน้าที่

แสดงรายชื่อสมาชิกใหม่ที่ยังไม่สามารถใช้งานได้

อินพุต

ownID ตัวแปรชนิดอินทิเจอร์

เอาต์พุต

เอกสาร XML ดังตัวอย่าง

```
<?xml version='1.0'>
<memberlist>
  <member id='...' status='...'>.....</member>
  <member id='...' status='...'>.....</member>
  <member id='...' status='...'>.....</member>
</memberlist>
```

- **detailMember**

การประกาศ

String **detailMember** (int memberID)

ทำหน้าที่

แสดงข้อมูลของสมาชิกนั้น

อินพุต

memberID ตัวแปรชนิดอินทิเจอร์

เอาต์พุต

เอกสาร XML ดังตัวอย่าง

```
<?xml version='1.0'?>
<memberdetail>
  <member id='...'>
    <name>.....</name>
    <address>.....</address>
    <phone>.....</phone>
    <email>.....</email>
  </member>
</memberdetail>
```

- **detailAllMember**

การประกาศ

String **detailAllMember** (int ownerID)

ทำหน้าที่

แสดงข้อมูลของสมาชิกทุกคนอย่างละเอียด

อินพุต

ownerID ตัวแปรชนิดอินทิเจอร์

เอาต์พุต

เอกสาร XML ดังตัวอย่าง

```
<?xml version='1.0'?>
<memberdetail>
  <member id='...'>
    <name>.....</name>
    <address>.....</address>
    <phone>.....</phone>
    <email>.....</email>
  </member>
</memberdetail>
```

- **deleteMember**

การประกาศ

int **deleteMember** (String sessionkey, int memID)

ทำหน้าที่

ลบสมาชิกนั้นทิ้ง

อินพุต

Sessionkey ตัวแปรชนิดสตริง, memID ตัวแปรชนิดอินทิเจอร์

เอาต์พุต

Member ID

- **updateMember**

การประกาศ

int **updateMember** (String sessionkey, String name,
String address, String phone, String email)

ทำหน้าที่

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของสมาชิกนั้น

อินพุต

sessionkey,name,address,phone,email ตัวแปรชนิดสตริง

เอาต์พุต

Member id

- **activateMember**

การประกาศ

int **activateMember** (String sessionkey,int memID,
boolean isActive)

ทำหน้าที่

ให้สิทธิสมาชิกนั้นใช้งานได้หรือไม่

อินพุต

sessionkey ตัวแปรชนิดสตริง,
memIDตัวแปรชนิดอินทิเจอร์, isActive ตัวแปรชนิดบูลีน

เอาต์พุต

Member id

- **permitMember**

การประกาศ

int **permitMember** (String sessionkey, int memID,
boolean isWritable)

ทำหน้าที่

ให้ความสามารถในการเข้าอ่านและเขียนข้อมูลแก่สมาชิก

อินพุต

sessionkey ตัวแปรชนิดสตริง, memID ตัวแปรชนิดอินทิเจอร์,
Writable ตัวแปรชนิดบูลีน

เอาต์พุต

memID

- **renewPassword**

การประกาศ

int **renewPassword**(String sessionkey, String oldPassword,
String newPassword)

ทำหน้าที่

เปลี่ยนรหัสผ่าน

อินพุต

sessionkey ,oldPassword,newPassword ตัวแปรชนิดสตริง

เอาต์พุต

Member id

3.3.1.4 GIS_LayerServices

ประกอบด้วยโอเปอเรเตอร์คือ

- **insertLayer**

การประกาศ

```
public int insertLayer (String sessionkey,  
                          String name, boolean isPublic,  
                          String geomType, String xmlTable)
```

ทำหน้าที่

เพิ่มข้อมูลเลเยอร์ให้กับตาราง layer พร้อมทั้งสร้าง
ตารางที่มีข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ให้กับเลเยอร์นั้น

อินพุต

geomType, xmlTable, sessionkey, name ตัวแปรชนิดสตริง,
isPublic ตัวแปรชนิดบูลีน

```
xmlTable :  
<?xml version='1.0'?>  
<table>  
  <attribute datatype='.....'>.....</attribute>  
  <attribute datatype='.....'>.....</attribute>  
  <attribute datatype='.....'>.....</attribute>  
</table>
```

เอาต์พุต

Layer id

- **listLayer**

การประกาศ

public String **listLayer** (String sessionkey)

ทำหน้าที่

แสดงรายการของเลเยอร์ที่ผู้ใช้นั้นสามารถเรียกดูได้

อินพุต

sessionkey ตัวแปรชนิดสตริง

เอาต์พุต

เอกสาร XML ดังตัวอย่าง

```
<?xml version='1.0'?>
<listlayer>
  <layer id='...' name='.....' owner='.....' geomtype='.....' >
    <attribute datatype='.....'>....</attribute>
    <attribute datatype='.....'>....</attribute>
  </layer>
  <layer id='...' name='.....' owner='.....' geomtype='.....' >
    <attribute datatype='.....'>....</attribute>
    <attribute datatype='.....'>....</attribute>
  </layer>
</listlayer>
```

- **searchLayer**

การประกาศ

public String **searchLayer** (String sessionkey, String
likeName,String likeOwner)

ทำหน้าที่

ค้นหาเลเยอร์ตามชื่อ

อินพุต

sessionkey, likeName, likeOwner ตัวแปรชนิดสตริง

เอาต์พุต

เอกสาร XML ดังตัวอย่าง

```
<?xml version='1.0'?>
<listlayer>
  <layer id='...' name='.....' owner='.....' geomtype='.....' >
    <attribute datatype='.....'>....</attribute>
    <attribute datatype='.....'>....</attribute>
  </layer>
  <layer id='...' name='.....' owner='.....' geomtype='.....' >
    <attribute datatype='.....'>....</attribute>
    <attribute datatype='.....'>....</attribute>
  </layer>
</listlayer>
```

- **deleteLayer**

การประกาศ

```
public int deleteLayer (String sessionkey, int layerID)
```

ทำหน้าที่

ลบเลเยอร์ พร้อมตารางออก

อินพุต

sessionkey ตัวแปรชนิดสตริง, layerID ตัวแปรชนิดอินทิเจอร์

เอาต์พุต

Layer id

- **updateLayer**

การประกาศ

```
public int updateLayer(String sessionkey, int layerID,  
String layerName)
```

ทำหน้าที่

แก้ไขชื่อของเลเยอร์

อินพุต

sessionkey, layerName ตัวแปรชนิดสตริง,
layerID ตัวแปรชนิดอินทิเจอร์

เอาต์พุต

Layer id

- **publicLayer**

การประกาศ

```
public int publicLayer(String sessionkey, int layerID,  
                        boolean isPublic)
```

ทำหน้าที่

ประกาศความสามารถในการเข้าอ่านข้อมูลในเลเยอร์ว่าจะให้
ผู้ใช้ทั่วๆ ไปอ่านได้หรือไม่

อินพุต

sessionkey, layerName ตัวแปรชนิดสตริง,
isPublic ตัวแปรชนิดบูลีน

เอาต์พุต

Layer id

- **listMyLayer**

การประกาศ

```
public String listMyLayer (String sessionkey)
```

ทำหน้าที่

แสดงเลเยอร์ทั้งหมดขององค์กรนั้น

อินพุต

sessionkey ตัวแปรชนิดสตริง

เอาต์พุต

เอกสาร XML ดังตัวอย่าง

```
<listlayer>  
  <layer id='...' name='.....' owner='.....'  
    geomtype='.....' status='.....'>.....</layer>  
  <layer id='...' name='.....' owner='.....'  
    geomtype='.....' status='.....'>.....</layer>  
  <layer id='...' name='.....' owner='.....'  
    geomtype='.....' status='.....'>.....</layer>  
</listlayer>
```

3.3.1.5 GIS_InformationServices()

ประกอบด้วยโอเปอเรเตอร์คือ

- **detailInformation**

การประกาศ

String **detailInformation**(String sessionkey, int layerID)

ทำหน้าที่

แสดงข้อมูลในแต่ละแถวของตารางของเลเยอร์ที่กำหนด โดยไม่รวมข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์

อินพุท

sessionkey ตัวแปรชนิดสตริง, layerIDตัวแปรชนิดอินทิเจอร์

เอาต์พุท

เอกสาร XML ดังตัวอย่าง

```
<?xml version='1.0'?>
<information>
  <layer id='...' name='...'>
    <row id='...'>
      <data name='...'>.....</data>
      <data name='...'>.....</data>
    </row>
    <row id='...'>
      <data name='...'>.....</data>
      <data name='...'>.....</data>
    </row>
  </layer>
</information>
```

- **detailGeomInformation**

การประกาศ

```
public String detailGeomInformation(String sessionkey,  
int layerID)
```

ทำหน้าที่

แสดงข้อมูลในแต่ละแถวของตารางของเลเยอร์ที่กำหนด
โดยรวมข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์

อินพุท

sessionkey ตัวแปรชนิดสตริง, layerID ตัวแปรชนิดอินทิเจอร์

เอาต์พุท

เอกสาร XML ดังตัวอย่าง

```
<?xml version='1.0'?>  
<information>  
  <layer id='...' name='.....'>  
    <row id='....'>  
      <data name='.....'>.....</data>  
      <data name='.....'>.....</data>  
    </row>  
    <row id='....'>  
      <data name='.....'>.....</data>  
      <data name='.....'>.....</data>  
    </row>  
  </layer>  
</information>
```

- **detailColumn**

การประกาศ

```
public String detailColumn(String sessionkey, int layerID)
```

ทำหน้าที่

แสดงรายการคอลัมน์ หรือ แอตทริบิว ของตารางของเลเยอร์นั้น

อินพุต

sessionkey ตัวแปรชนิดสตริง, layerID ตัวแปรชนิดอินทิเจอร์

เอาต์พุต

เอกสาร XML ดังตัวอย่าง

```
<?xml version='1.0'?>
<information>
  <layer id='...' name='...'>
    <column name='...' datatype='...' />
    <column name='...' datatype='...' />
  </layer>
</information>
```

- **insertInformation**

การประกาศ

```
public int insertInformation (String sessionkey,
                                String xmlInsert)
```

ทำหน้าที่

เพิ่มข้อมูลให้กับตารางที่มีข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์

อินพุต

sessionkey,xmlInsert ตัวแปรชนิดสตริง

xmlInsert เป็นเอกสาร XML ดังนี้

```
<?xml version='1.0'?>
<insertinformation>
  <layer id='...' >
    <row>
      <attribute name='...'>.....</attribute>
      <attribute name='...'>.....</attribute>
    </row>
    <row>
      <attribute name='...'>.....</attribute>
      <attribute name='...'>.....</attribute>
    </row>
  </layer >
</insertinformation>
```

เอาต์พุต

- **updateInformation**

การประกาศ

```
public int updateInformation(String sessionkey,  
                               String xmlUpdate)
```

ทำหน้าที่

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้กับตารางที่มีข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์

อินพุต

sessionkey ตัวแปรชนิดสตริง

xmlUpdate เป็นเอกสาร XML ดังนี้

```
<?xml version='1.0'?>  
<updateinformation>  
  <layer id='...' >  
    <row>  
      <attributename='.....'>.....</attribute>  
      <attribute name='.....'>.....</attribute>  
    </row>  
    <row>  
      <attribute name='.....'>.....</attribute>  
      <attribute name='.....'>.....</attribute>  
    </row>  
  </layer >  
</updateinformation>
```

เอาต์พุต

101

- **deleteInformation**

การประกาศ

```
public int deleteInformation(String sessionkey, int layerID,  
                               int rowID)
```

ทำหน้าที่

ลบข้อมูลในแถวที่กำหนด จากตารางของเลเยอร์ที่กำหนด

อินพุต

sessionkey ตัวแปรชนิดสตริง layerID,

rowID ตัวแปรชนิดอินทิเจอร์

เอาต์พุต

101

- **insertPin**

การประกาศ

public int **insertPin** (String sessionkey,
String xmlpin)

ทำหน้าที่

เพิ่มข้อมูลหมุดลงตาราง PinMap

อินพุต

sessionkey ตัวแปรชนิดสตริง

xmlpin เป็นเอกสาร XML ดังนี้

```
<?xml version='1.0'?>
<pinmap>
  <pinset pset='...' >
    <pin pname='...' px='...' py='...' pclass='...' >
  </pinset >
</pinmap>
```

เอาต์พุต

101

- **getPin**

การประกาศ

public int **getPin** (String sessionkey)

ทำหน้าที่

อ่านข้อมูลหมุดของผู้ใช้นั้น

อินพุต

sessionkey ตัวแปรชนิดสตริง

เอาต์พุต

xmlpin เป็นเอกสาร XML ดังนี้

```
<?xml version='1.0'?>
<pinmap>
  <pinset pset='...' >
    <pin pname='...' px='...' py='...' pclass='...' >
  </pinset >
</pinmap>
```

3.3.1.6 Gis_GetMapServices

ประกอบด้วยโอเปอเรเตอร์คือ

- **requestSVG**

การประกาศ

public String **requestSVG**

(String sessionKey, String xmlMapRequest,

double posX, double posY,

double width, double height)

ทำหน้าที่

แสดงข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ในรูปแบบเอกสาร SVG ตามเงื่อนไขที่

กำหนดไว้ใน xmlMapRequest

อินพุต

sessionkey,ตัวแปรชนิดสตริง ,

posX, posY,width, heigh ตัวแปรชนิดดับเบิล

xmlMapRequest เป็นเอกสาร XML ตามตัวอย่าง

```
<maprequest xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'>
  <layer id='...' fill='.....' stroke='.....' showcolumn='.....'
    operator='.....' textcolor='.....' textsize='...' >
    <condition name='...' operator='.....'>.....</condition>
    <condition name='...' operator='.....'>.....</condition>
  </layer>
  <layer id='...' fill='.....' stroke='.....' showcolumn='.....'
    operator='.....' textcolor='.....' textsize='...' >
    <condition name='...' operator='.....'>.....</condition>
    <condition name='...' operator='.....'>.....</condition>
  </layer>
</maprequest>
```

เอาต์พุต

เอกสาร SVG ในรูปแบบสตริง

- **requestNearbySVG**

การประกาศ

```
public String requestNearbySVG  
  
    (String sessionKey, xmlMapRequest,int layerID,  
  
    double posX, double posY,  
  
    double width, double height,  
  
    double currentLatitude, double currentLongitude,  
  
    double radian, String xFill, String xStroke)
```

ทำหน้าที่

ค้นหาสถานที่ของเลเยอร์ที่อยู่ในขอบเขตรัศมีที่กำหนด

อินพุต

sessionkey, xFill,xStroke ตัวแปรชนิดสตริง , posX, posY,

currentLatitude, currentLongitude,radian,

width, height ตัวแปรชนิดดับเบิล

xmlMapRequest เป็นเอกสาร XML ตามตัวอย่าง

```
<maprequest xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'>  
  <layer id='...' fill='.....' stroke='.....' showcolumn='.....'  
    operator='.....' textcolor='.....' textsize='...' >  
    <condition name='...' operator='.....'>.....</condition>  
    <condition name='...' operator='.....'>.....</condition>  
  </layer>  
  <layer id='...' fill='.....' stroke='.....' showcolumn='.....'  
    operator='.....' textcolor='.....' textsize='...' >  
    <condition name='...' operator='.....'>.....</condition>  
    <condition name='...' operator='.....'>.....</condition>  
  </layer>  
</maprequest>
```

เอาต์พุต

เอกสาร SVG ในรูปแบบสตริง

- **requestNearestSVG**

การประกาศ

public String **requestNearestSVG**

(String sessionKey, String xmlMapRequest,int layerID,
double posX, double posY,
double width, double height,
double currentLadtitude, double currentLongitude,
String xFill, String xStroke)

ทำหน้าที่

ค้นหาสถานที่ตามเลเยอร์ที่กำหนดที่
ใกล้ตำแหน่งอ้างอิงมากที่สุด

อินพุท

sessionkey, ,xFill,xStroke ตัวแปรชนิดสตริง , posX, posY,
currentLadtitude, currentLongitude, width, heigh ตัวแปรชนิด
ดับเบิล

xmlMapRequest เป็นเอกสาร XML ตามตัวอย่าง

```
<maprequest xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'>
  <layer id='...' fill='.....' stroke='.....' showcolumn='.....'
    operator='.....' textcolor='.....' textsize='...' >
    <condition name='...' operator='.....'>.....</condition>
    <condition name='...' operator='.....'>.....</condition>
  </layer>
  <layer id='...' fill='.....' stroke='.....' showcolumn='.....'
    operator='.....' textcolor='.....' textsize='...' >
    <condition name='...' operator='.....'>.....</condition>
    <condition name='...' operator='.....'>.....</condition>
  </layer>
</maprequest>
```

เอาต์พุท

เอกสาร SVG ในรูปแบบสตริง

3.3.2 คลาสที่ใช้ประกอบการทำงานของเว็บเซอร์วิส

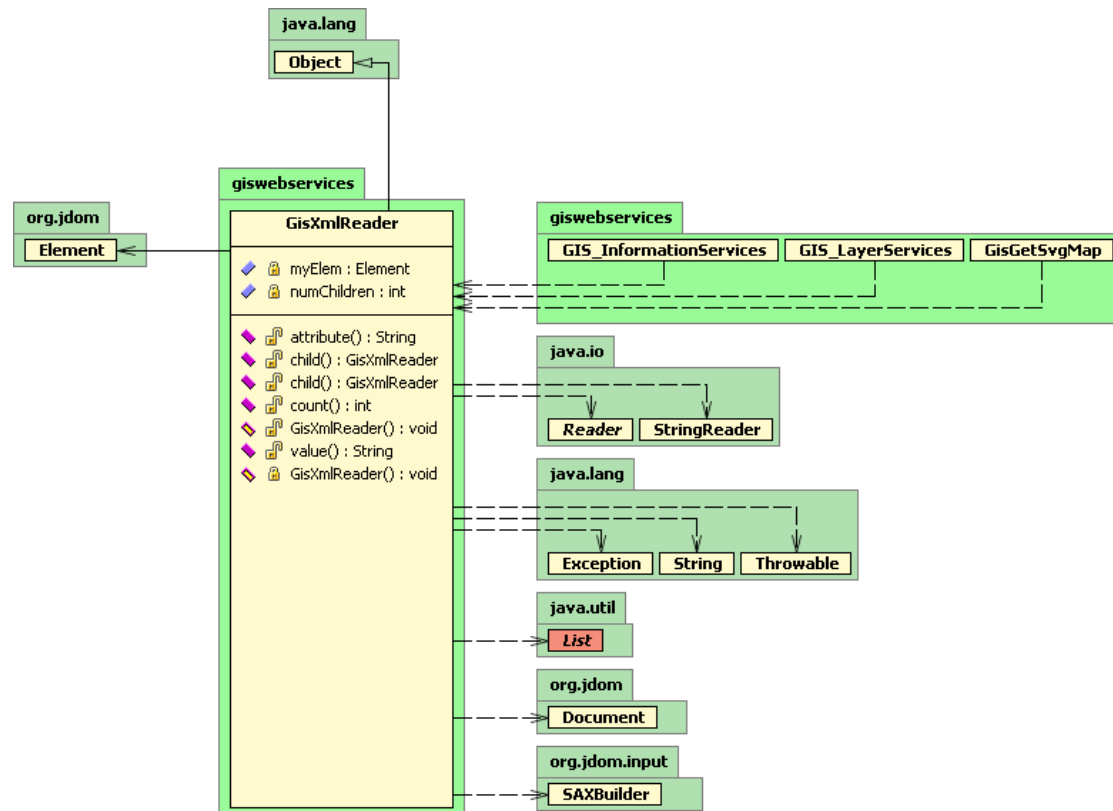
ในการทำงานของเว็บเซอร์วิส จะมีคลาสที่สร้างไว้ประกอบการใช้งานเว็บเซอร์วิสให้สะดวกขึ้นดังนี้

3.3.2.1 GisXmlReader

หน้าที่

สำหรับอ่านเอกสาร XML โดยใช้ไลบรารีของ jdom1.0

แผนผังคลาส (Class Diagram)



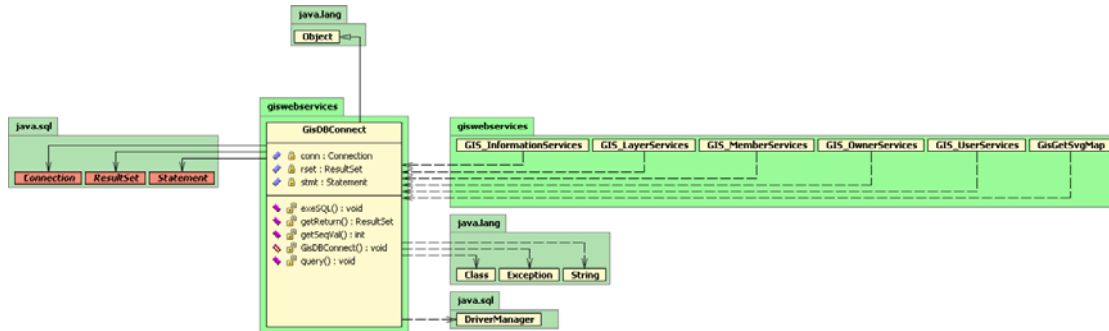
รูปที่ 3-9 แผนผังคลาสไดอะแกรม GisXmlReader

3.3.2.2 GisDBConnect

หน้าที่

ติดต่อฐานข้อมูล PostgreSQL เพื่อคิวรี่ข้อมูล

แผนผังคลาส (Class Diagram)



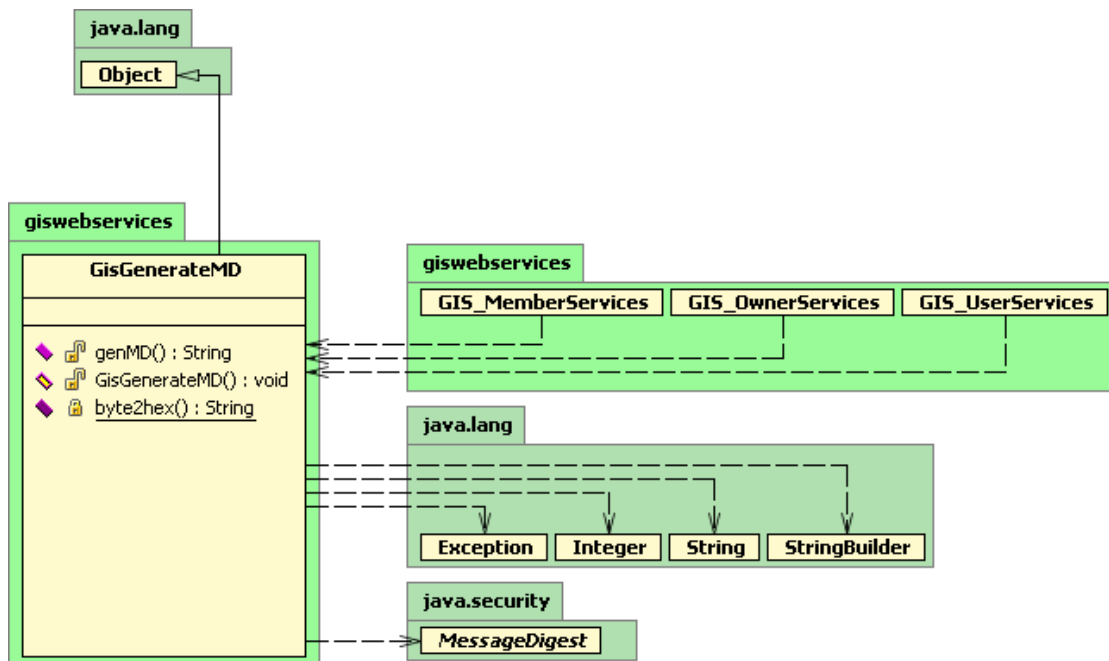
รูปที่ 3-10 แผนผังคลาสไดอแกรม GisDBConnect

3.3.2.3 GisGenerateMD

หน้าที่

เข้ารหัสข้อมูลด้วย MD5 ขนาด 32 byte

แผนผังคลาส (Class Diagram)



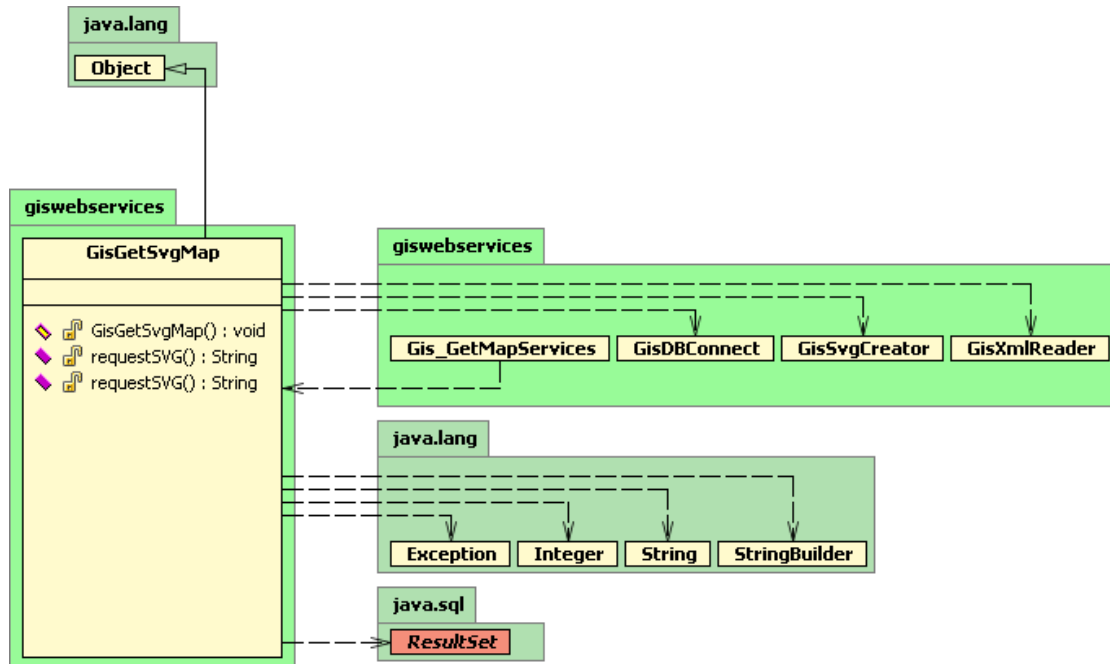
รูปที่ 3-11 แผนผังคลาสไดอแกรม GisGenerateMD

3.3.2.4 GisGetSvgMap

หน้าที่

ช่วยการทำงานของ Gis_GetMapServices ให้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาสร้าง
เอกสาร SVG

แผนผังคลาส (Class Diagram)



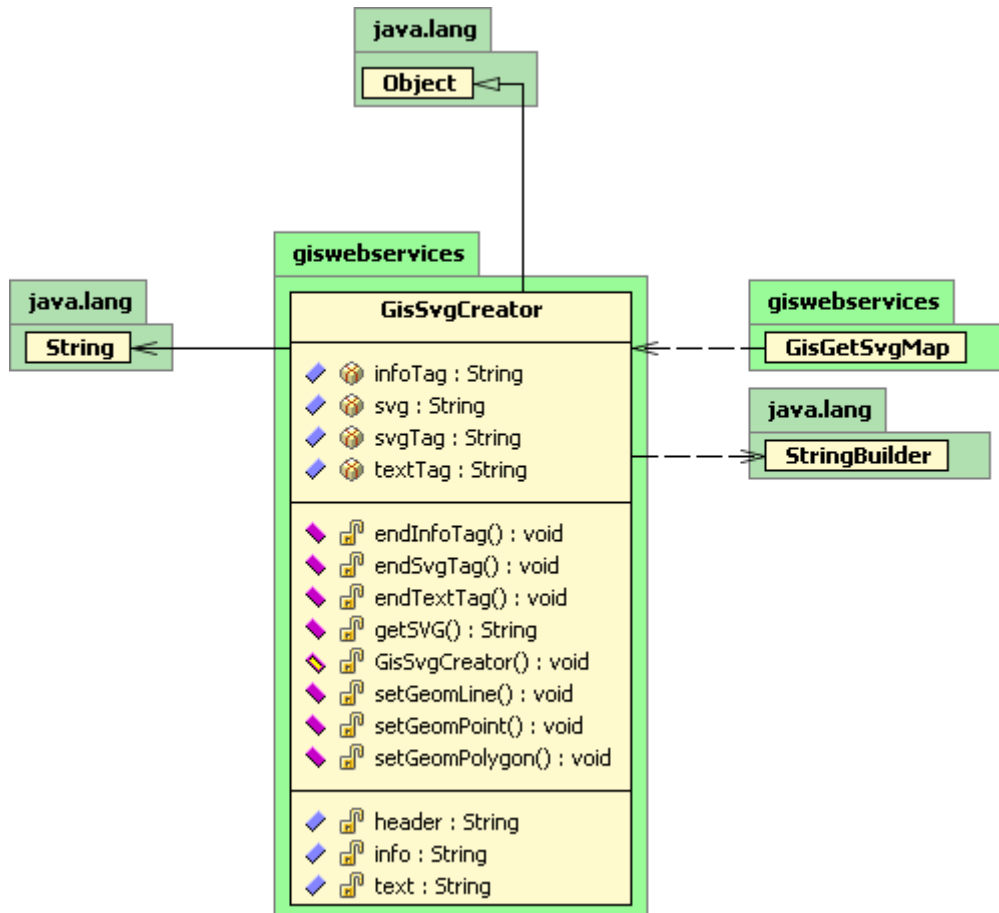
รูปที่ 3-12 แผนผังคลาสไดอแกรม GisGetSvgMap

3.3.2.5 GisSvgCreator

หน้าที่

ช่วยคลาส GisGetSvgMap ให้สามารถสร้างเอกสาร SVG ได้

แผนผังคลาส (Class Diagram)



รูปที่ 3-13 แผนผังคลาสไดอาแกรม GisGetSvgMap

3.4 บทบาทและสิทธิของผู้ใช้

3.4.1 บทบาทผู้ใช้

- ผู้บริหารระบบให้บริการจีไอเอสเว็บเซอร์วิส

(GIS Web Services Administrator หรือ Root)

Level = 0

มีหน้าที่ดูแลบริหารเว็บเซอร์วิส โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด และบริการทั้งหมดของเว็บเซอร์วิสได้ และเป็นผู้ที่กำหนดความสามารถในการทำงานให้กับองค์กรด้วย

- ผู้บริหารแผนที่ขององค์กร

(Organization's Map Administrator หรือ Owner)

Level = 2

มีหน้าที่ดูแลการสร้าง แก้ไข และ ลบ เลเยอร์ของแผนที่ รวมถึงการกำหนดสิทธิการอ่านให้กับแต่ละเลเยอร์ และการบริหารจัดการสมาชิกขององค์กรตนเอง

ในการสมัครองค์กรก็จะมี การสมัครสมาชิกผู้บริหารแผนที่องค์กรให้อัตโนมัติ ซึ่งยังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตจาก ผู้บริหารระบบก่อน

- สมาชิกองค์กร ประเภทเขียนข้อมูลได้

(Writable Member)

Level 4

สมาชิกประเภทนี้สามารถอ่าน เขียน และแก้ไข ข้อมูลในตารางของทุกเลเยอร์ขององค์กรที่สังกัดอยู่ได้ ซึ่งการเป็นสมาชิกประเภทนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้บริหารแผนที่ขององค์กรก่อน

- สมาชิกองค์กร ประเภทอ่านอย่างเดียว

(Readable Member)

Level 5

สมาชิกประเภทนี้จะมีสิทธิอ่านข้อมูลในทุกเลเยอร์ขององค์กรที่ตนสังกัดอยู่ได้ (ซึ่งบางเลเยอร์จะกำหนดให้คนทั่วไปอ่านได้ และไม่ให้คนทั่วไปอ่าน) แต่ไม่สามารถเขียนและแก้ไขข้อมูลได้

ในการสมัครสมาชิกครั้งแรกจะได้เป็นสมาชิกประเภทนี้ แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่า ผู้บริหารแผนกที่องค์กรจะอนุญาต

- ผู้ใช้ทั่วไป

(General User)

Level 7

ไม่ต้องมีการสมัครสมาชิกใดๆ แต่สามารถเรียกอ่านแผนที่ และข้อมูลได้เฉพาะ เลเยอร์ที่ผู้บริหารแผนกที่องค์กรอนุญาตให้คนทั่วไปอ่านได้ ผู้ใช้ทั่วไปจะไม่สามารถเขียนและแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้เลย

3.4.2 สิทธิการใช้งาน

ในการใช้งานนั้น ผู้ใช้จะต้องทำการล็อกอิน โดยใช้ username กับ password ตามที่สมัครไว้ เมื่อระบบตรวจสอบการล็อกอินสำเร็จระบบจะสร้าง sessionkey ซึ่งเป็นการสุ่มค่าระหว่าง a-z, A-Z และ 0-9 จำนวน 10 อักขระ แล้วนำ sessionkey ไปเก็บในตาราง session พร้อมทั้ง member id และเวลาเริ่มต้น 60 นาที ดังนี้

SESSION

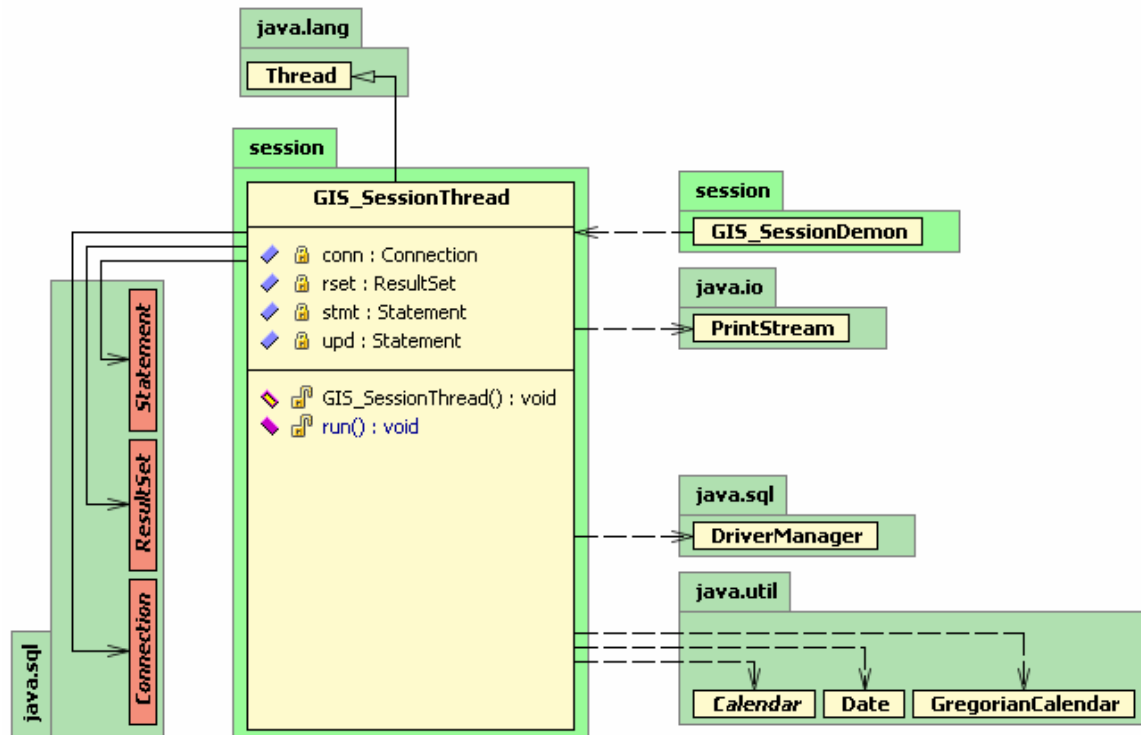
sessID	memID	time
Ac58fG9D6y	10001	60
5e7GQzfd0x	10003	40

ซึ่งเวลาจะลดลงเรื่อยๆ จนถึง 0 นาทีแล้วข้อมูลของ session นี้ก็จะหายไป ซึ่งการควบคุมการทำงานของ session นี้จะมีโปรแกรม Session Demon คอยลดจำนวนเวลาและลบแถวที่ time มีค่าเป็น 0

ในการเรียกใช้งานแต่ละเซสชันนั้น จะมีการปรับค่า time ให้เป็น 60 ตลอดเวลา นั้นหมายความว่า ถ้าผู้ใช้ที่ล็อกอินเข้าระบบแล้ว ไม่ทำกิจกรรมใดๆ ในการเรียกเซสชันเลย เป็นเวลา 60 นาที ผู้ใช้ผู้นั้น จะต้องทำการล็อกอินใหม่

โปรแกรม GIS_SessionDemon

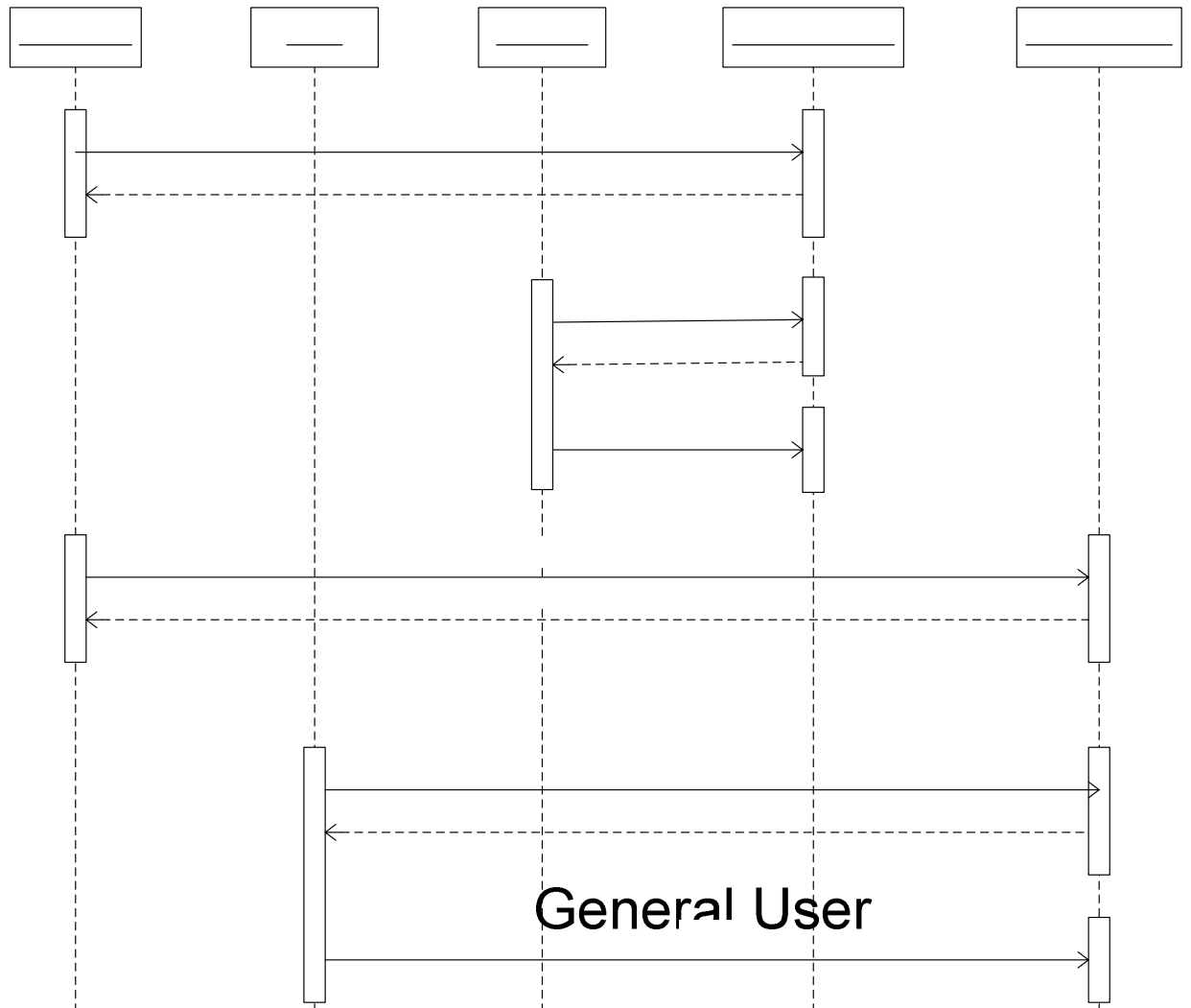
เป็นโปรแกรมที่มีการทำงานโดยใช้ thread ซึ่งจะมีการทำงาน ทุก ๆ 10 นาที เพื่อเข้าไปปรับเปลี่ยนค่า time ในตาราง session ให้ลดลง 10 แล้วลบแถวที่มี time เป็น 0 ทิ้ง



รูปที่ 3-14 Class diagram ของ GIS_SessionDemon

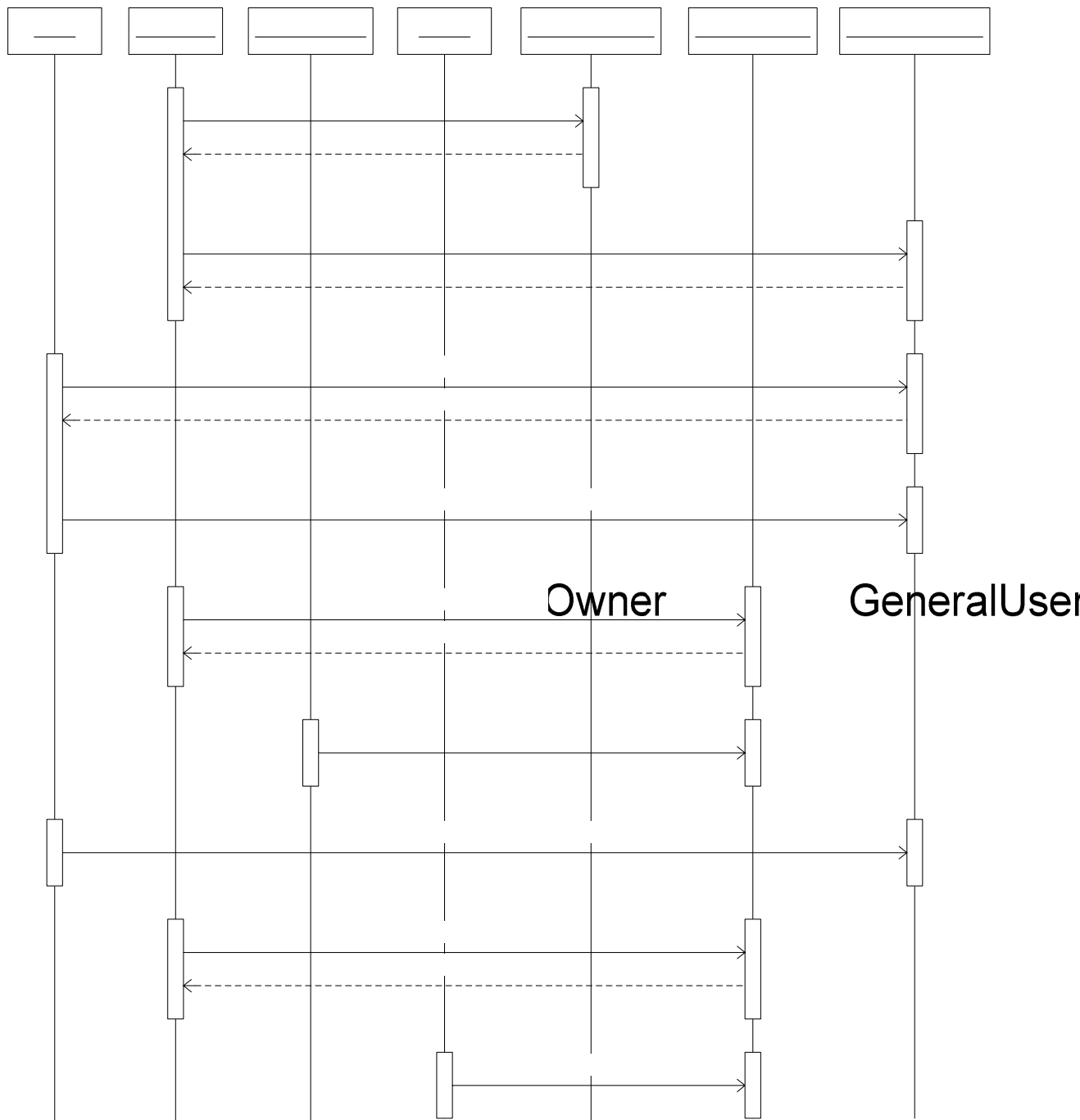
3.5 ภาพรวมของการทำงาน

3.5.1 การสมัคร Owner และการlogin/logout



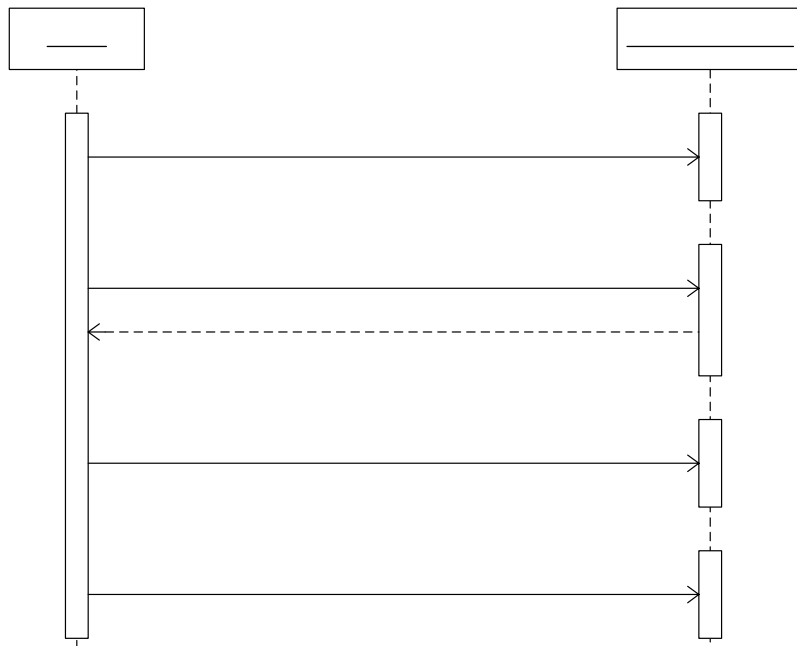
รูปที่ 3-15 Sequence Diagram การสมัครสมาชิก(Owner)

3.5.2 การสมัคร Member และการ login/logout



รูปที่ 3-16 Sequence Diagram การสมัครสมาชิก(Member)

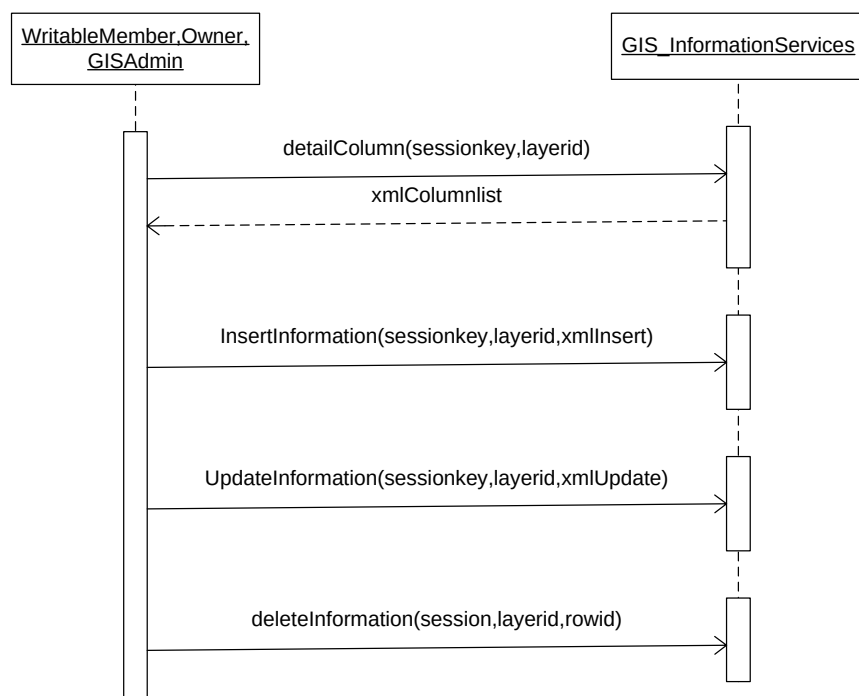
3.5.3 การสร้างเลเยอร์และการจัดการ



รูปที่ 3-17 Sequence Diagram การสร้างเลเยอร์และการจัดการ

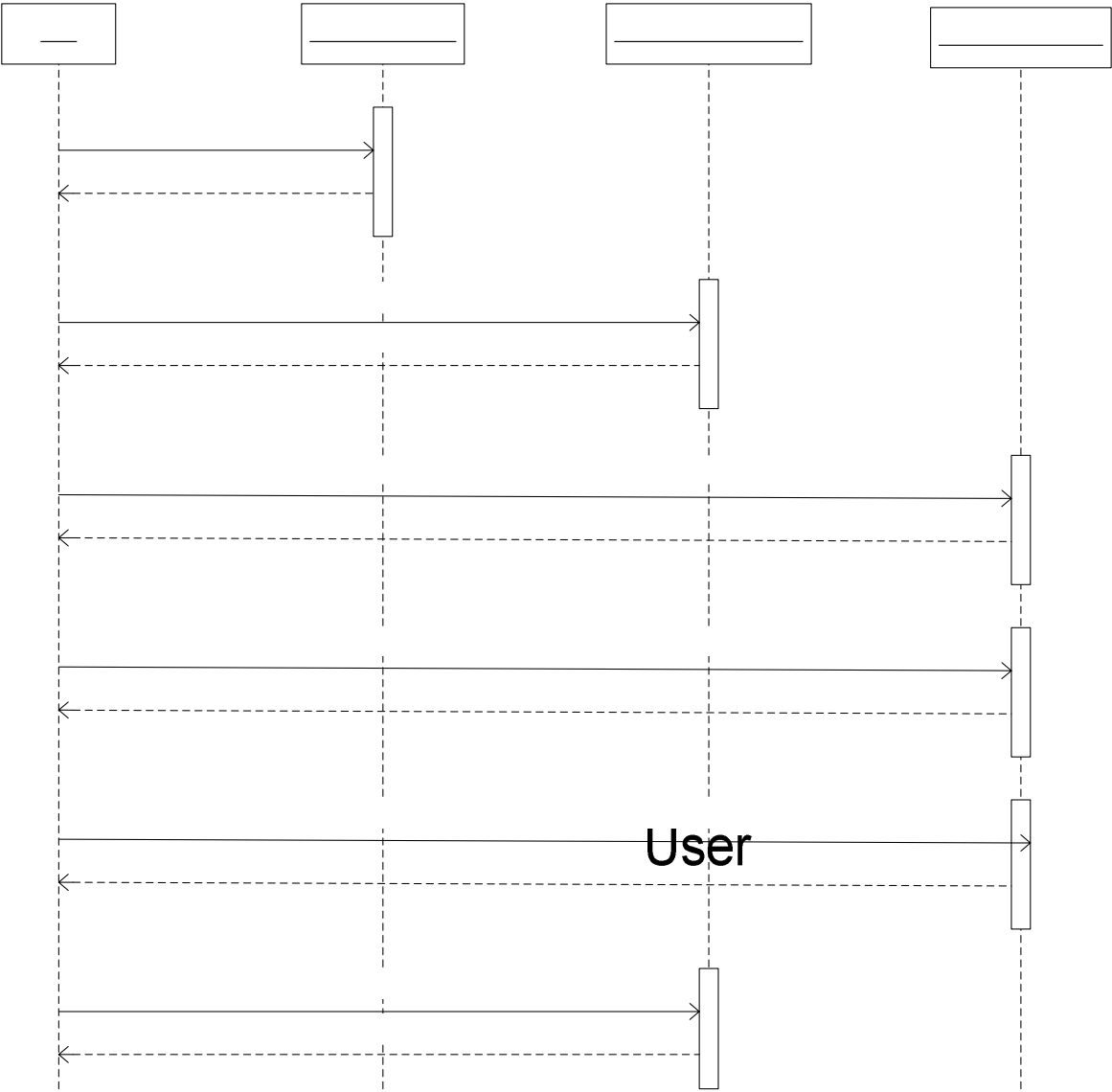
Owner

3.5.4 การจัดการข้อมูลในแต่ละเลเยอร์



รูปที่ 3-18 Sequence Diagram การจัดการข้อมูลเลเยอร์

3.5.5 ការ Read Map



រូបថត 3-19 Sequence Diagram ការ Read Map

listLayer(session)
xmlLayerlist privilege